	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE TEMPERATURA DEL FRIGORIFICO DE MEDICAMENTOS EN UME, SUAP Y SVAE	
Elaborado por: M. Ángeles Ariza Copado y Blanca Ferrer Pinar	**Revisado por:** Unidad de Calidad Gerencia 061	**Aprobado por:** Director Gerente 061
Fecha de la versión 1.0: 18/04/2024	**Versión**:1.0	**Fecha de aprobación: 29/04/2024**
Ámbito aplicación: Gerencia 061	**Tipo de documento**: Procedimiento	**Prevista próxima revisión:** 2027
Ubicación en la INTRANET:	Documentación/Protocolos y Procedimientos	

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE TEMPERATURA DEL FRIGORIFICO DE MEDICAMENTOS EN UME, SUAP Y SVAE

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias **Región de Murcia** C/Escultor José Sánchez Lozano7, 2ªPlanta 30005 Murcia	AENOR TRANSPORTE SANITARIO UNE 179002	Puesto y firma: Director Gerente 061. D. Francisco Celdrán Gil (Documento firmado electrónicamente al margen)
La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/		

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-005056 9b34e7

AUTORES: Dña. Mª. Ángeles Ariza Copado (Farmacéutica 061)

Dra. Blanca Ferrer Pinar

COLABORADORES: Dr. Lázaro Campuzano Adan (Director Médico 061)

Dña. Remedios Gómez Sánchez (Directora de enfermería)

Dra. Trinidad Lopez Rodriguez (Coordinadora de equipos 061)

D. Evaristo García Pastor (Unidad de Calidad 061)

REVISADO: Rosario Alonso Fernández(Unidad de Calidad 061)

RESPONSABLES: Director médico.

Directora de enfermería.

Directora de equipos.

Farmacéutica responsable del depósito de medicamentos.

Enfermera responsable del depósito de medicamentos.

Responsable de la Unidad de calidad.

Responsable de la Unidad de mantenimiento.

Responsable de la Unidad de suministros.

Responsable de la unidad de parques.

Coordinador médico UME/SUAP.

Responsable de enfermería UME/SUAP/SVAE.

Médico UME/SUAP.

Enfermería UME.

Enfermería SVAE.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

INDICE

Página

0. INDICE _____ **3**

1. INTRODUCCIÓN _____ **4**

2. OBJETIVOS _____ **5**

3. PROFESIONALES IMPLICADOS _____ **5**

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN _____ **5**

5. EQUIPAMIENTO NECESARIO _____ **6**

6. PROCEDIMIENTO: _____ **7**
   - I. Recomendaciones generales del frigorífico de termolábiles.
   - II. Normas de conservación de medicamentos termolábiles.
   - III. Control de temperatura.
   - IV. Funcionamiento del termómetro de máximos/mínimos.
   - V. Actuaciones a seguir ante registros de temperaturas "fuera" de rango. **NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TEMPERATURA "FUERA" DE RANGO. (página 15)**

7. BIBLIOGRAFÍA/ DOCUMENTOS CONSULTADOS _____ **16**

8. ANEXOS: _____ **18**

Anexo-1. Listado de medicación termolábil utilizada en la Gerencia del 061.

Anexo-2. Medicamentos utilizados en los SUAP que requieren conservación en frigorífico.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-005056 9b34e7

1.- INTRODUCCIÓN

Los ***medicamentos termolábiles*** *son aquellos que necesitan conservarse a temperatura* ***entre +2ºC a +8ºC****, garantizando así su estabilidad y condiciones óptimas de utilización hasta su fecha de caducidad*. Estos medicamentos vienen identificados en el envase con el símbolo: ❄ o bien con una nota "*manténgase en frío".*

Se llama ***"cadena de frío"*** (**CF**) *al conjunto de eslabones de tipo logístico que permiten mantener la temperatura de conservación de los medicamentos termolábiles dentro de rango (+2º a +8ºC) durante los procesos de transporte, distribución, almacenamiento y manejo de los medicamentos*.

En la práctica clínica se pueden producir situaciones inesperadas que rompan la cadena de frío: desconexión o rotura del frigorífico; avería en los sistemas de regulación de la temperatura del frigorífico (p.e.: rotura o mal funcionamiento del termómetro); exposición de los medicamentos termolábiles a temperatura ambiente durante un tiempo excesivo…

La interrupción de la cadena de frío compromete la estabilidad del medicamento, su eficacia y seguridad en un grado variable en función de las características propias del fármaco, de la temperatura máxima o mínima de exposición y del tiempo que ha estado en esas condiciones.

Las consecuencias potenciales de la administración de un medicamento cuya cadena de frío haya quedado interrumpida pueden ser muy variables. Algunos fármacos se ven afectados desde una ligera pérdida de eficacia sin relevancia clínica hasta una pérdida total de actividad; pueden sufrir un acortamiento en el tiempo de caducidad; o incluso provocar toxicidad.

Por ello es importante establecer unas *recomendaciones de control de medicamentos termolábiles,* así como unas *actuaciones protocolizadas ante una rotura en la cadena de frío*.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

2.- OBJETIVOS

1. Saber que son los medicamentos termolábiles y sus condiciones de almacenamiento. Así como tener conocimiento de cuales son aquellos fármacos termolábiles utilizados en la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 Murcia.
2. Conocer y aplicar el control de temperatura del frigorífico de la medicación termolábil.
3. Seguir las recomendaciones de actuación ante medidas de temperatura fuera de rango (que hacer ante una “rotura” en la cadena de frío).

3.- PROFESIONALES IMPLICADOS

Personal médico y enfermería que trabajan en UME, SUAP y SVAE. Responsable de enfermería. Farmacéutica de la Unidad de Farmacia de la Gerencia del 061. Jefe de parques. Unidad de Suministros. Unidad de Mantenimiento.

4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de este procedimiento es en las unidades asistenciales que tienen frigoríficos tanto en la base como en ambulancia, para la conservación de medicamentos termolábiles, y que forman parte de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de Murcia: UME, SUAP y SVAE.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

5.- EQUIPAMIENTO NECESARIO

- Frigorífico para la conservación de medicamentos termolábiles, tanto en base como en ambulancia.
- Termómetro de máximos y mínimos específico para el control de temperaturas en el frigorífico.
- Etiquetas identificativas de medicamentos termolábiles.
- Listado de medicación termolábil utilizada en la Gerencia del 061.
- Medicamentos utilizados en los SUAP que requieren conservación en frigorífico.
- Ordenador en las bases.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-005056 9b34e7

6.- PROCEDIMIENTO

I.- RECOMENDACIONES GENERALES DEL FRIGORÍFICO DE TERMOLÁBILES

	RECOMENDACIONES GENERALES DEL FRIGORÍFICO DE TERMOLÁBILES
1	Debe de mantener los medicamentos en rango **entre +2ºC y +8ºC.**
2	El frigorífico de termolábiles será de **uso exclusivo** para este tipo de medicación.
3	**No** podrá contener bebidas, comida ni otros productos ajenos a los propios medicamentos. **No** se podrá almacenar aquellos fármacos que no estén incluidos en el pacto de la unidad.
4	Estará dotado de un termómetro para el control de temperaturas (Tª), que dispondrá de una sonda de control de Tª máxima/mínima. De forma "diaria" se hará registro de Tª máximas y mínimas de ambos frigoríficos siguiendo las recomendaciones de uso del termómetro (**Figura-5**).
5	El frigorífico se situará a una distancia de la pared de al menos 15 cm, para permitir que el calor emitido por éste se disperse.
6	Ha de estar conectado a la red general a través de una toma de tierra, no a derivaciones, para evitar desconexiones accidentales.
7	Permanecerá siempre cerrado. Solo se abrirá cuando sea "imprescindible", procediendo a su cierre lo antes posible para evitar la subida de Tª en el interior.
8	**No** se debe ocupar más de la mitad del interior del frigorífico, dejando así espacio libre entre los envases que permita la circulación de aire.
9	Los medicamentos **no** deben contactar con las paredes del frigorífico, por riesgo de congelación. Se dejará una distancia de aprox. 4 cm entre el envase y la pared. Es aconsejable poner algún dispositivo de plástico entre el medicamento y la pared/ fondo del frigorífico que permita esta separación.
10	**No** se pueden poner medicamentos en los estantes interiores de la puerta del frigorífico.
11	En el **exterior de la puerta de ambos frigoríficos** se colocarán las etiquetas identificativas de los medicamentos termolábiles que hay en el interior. En **las zonas próximas al frigorífico** estarán colocadas las *"Normas de actuación en caso de temperaturas fueras de rango"* y las instrucciones del uso de termómetros de máximos y mínimos.
12	Por el tamaño reducido del frigorífico de la ambulancia se aconseja que el número de envases en su interior sea el "imprescindible" y "necesario" para la atención urgente por las unidades móviles, sin convertirse en un almacenaje de envases que pueda conllevar a la pérdida de estabilidad de los medicamentos, rotura en la cadena de frío y el consecuente riesgo para la seguridad del paciente.
13	El frigorífico de medicamentos termolábiles debe de permanecer limpio. Aconsejando una limpieza semanal.

II.- NORMAS DE CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES

	NORMAS DE CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES
1	Los medicamentos termolábiles deben conservarse en el frigorífico de medicación a una temperatura (Tª) **entre +2ºC y +8ºC.**
2	Deben estar perfectamente identificados, etiquetados y ordenados en cajetines/bandejas. Así facilitamos la revisión de caducidades e identificar cualquier alteración o inestabilidad que pudieran presentar (turbidez, precipitado, cambio de coloración…).
3	Las formas líquidas siempre han de estar en posición "vertical" a ser posible en una bandeja.
4	En el caso de viales multidosis (p.e.: insulina) anotar siempre la fecha de apertura del envase. Posteriormente se mantendrá en uso el tiempo recomendado por el fabricante.
5	Los colirios, una vez abiertos, se rotularán con la fecha de apertura y se conservarán en el frigorífico. Permanecerán en uso el tiempo que indique cada fabricante. Con carácter general aconsejamos un tiempo máximo de un mes siempre que se conserve "cerrado" y en frigorífico. **No** se utilizarán soluciones con aspecto turbio o colores extraños.
6	Los jarabes y gotas orales termolábiles, una vez abiertos, se conservarán en el frigorífico, anotando la fecha de apertura y desechándose según indique el fabricante. En ausencia de dicha información se desechará a los 30 días de su apertura**.**
7	En el frigorífico de las bases se aconseja que aquellos medicamentos más utilizados en el día a día, se almacenen en las zonas más accesibles del frigorífico para así facilitar su localización y reducir el número/tiempo de apertura del frigorífico.
8	Los medicamentos termolábiles **no** pueden estar en contacto ni con las paredes ni el fondo del frigorífico ya que de ser así los medicamentos tiene riesgo de sufrir cristalización/congelación. Aconsejamos utilizar algún sistema de separación (p.e. colocar una rejilla de plástico al fondo del frigorífico).
9	En el **exterior de la puerta de ambos frigoríficos** se colocarán las etiquetas identificativas de los medicamentos termolábiles que hay en el interior. En **las zonas próximas al frigorífico** estarán colocadas las *"Normas de actuación en caso de temperaturas fueras de rango"* y las instrucciones del uso de termómetros de máximos y mínimos.
10	**No** se podrán almacenar aquellos medicamentos que **no** estén incluidos en los pactos de las bases.
11	Por el tamaño reducido del frigorífico de la ambulancia se aconseja que el número de envases en su interior sea el "imprescindible" y "necesario" para la atención urgente por las unidades móviles, sin convertirse en un almacenaje de envases que pueda conllevar a la pérdida de estabilidad de los medicamentos y el consecuente riesgo para la seguridad del paciente.
12	Importante hacer **seguimiento y registro de caducidades de los medicamentos termolábiles almacenados en el frigorífico de la base y de la ambulancia**. Dándole prioridad de uso a aquellas especialidades con caducidad más próxima.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-005056 9b34e7

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-005056 9b34e7

III.- CONTROL DE TEMPERATURA

El control de la temperatura en el frigorífico de medicamentos, tanto en la base como en la ambulancia, deberá realizarse siguiendo la siguiente sistemática:

1. Conocer cuál es el rango de temperatura para la conservación de los medicamentos termolábiles: **entre +2ºC y +8ºC**. Mediciones por debajo de +2ºC o por encima de +8ºC se consideran "*fuera de rango*".

2. Cada día el enfermero que esté de guardia de 24 horas, al inicio de la guardia (a primera hora de la mañana) realizará un registro de máximos y mínimos de las temperaturas del frigorífico de la base y ambulancia con el termómetro de máximos/mínimos **(Figura-1)**.

3. Comprobará que dichas temperaturas están en rango. Si las temperaturas recogidas estuvieran "fuera de rango" seguirá las instrucciones indicadas en la **página 15**: ***NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TEMPERATURAS "FUERA" DE RANGO*.**

4. La temperatura máxima y mínima registradas se anotarán en el apartado correspondiente a las temperaturas del frigorífico de la INTRANET **(Figura-2).**

5. En la INTRANET aparecerán las temperaturas de los 7 días previos al registro **(Figura-2)**, representadas en gráficas (en **NARANJA** las temperaturas máximas y en **AZUL** temperaturas mínimas). Quedando bien delimitado con 2 líneas verdes, el rango en el que deben estar las temperaturas **(entre +2ºC y +8ºC)**. En el caso de que se quiera consultar el histórico de registros de temperaturas, hay un apartado en el que se verán representados todos los registros del mes **(Figuras 3 y 4)**.

Figura-1. Termómetro de máximos y mínimos.

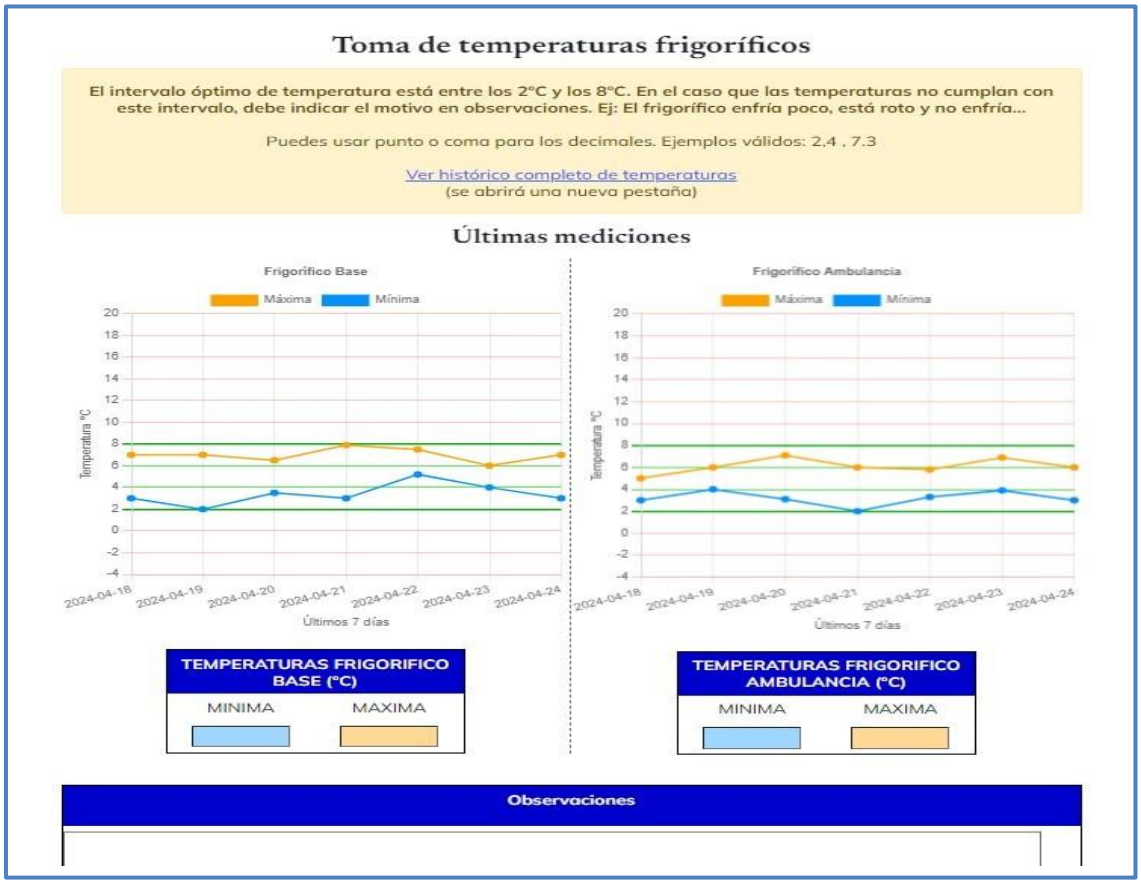

Figura2. Registro diario de temperaturas del frigorífico de la base y de la ambulancia en la intranet.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

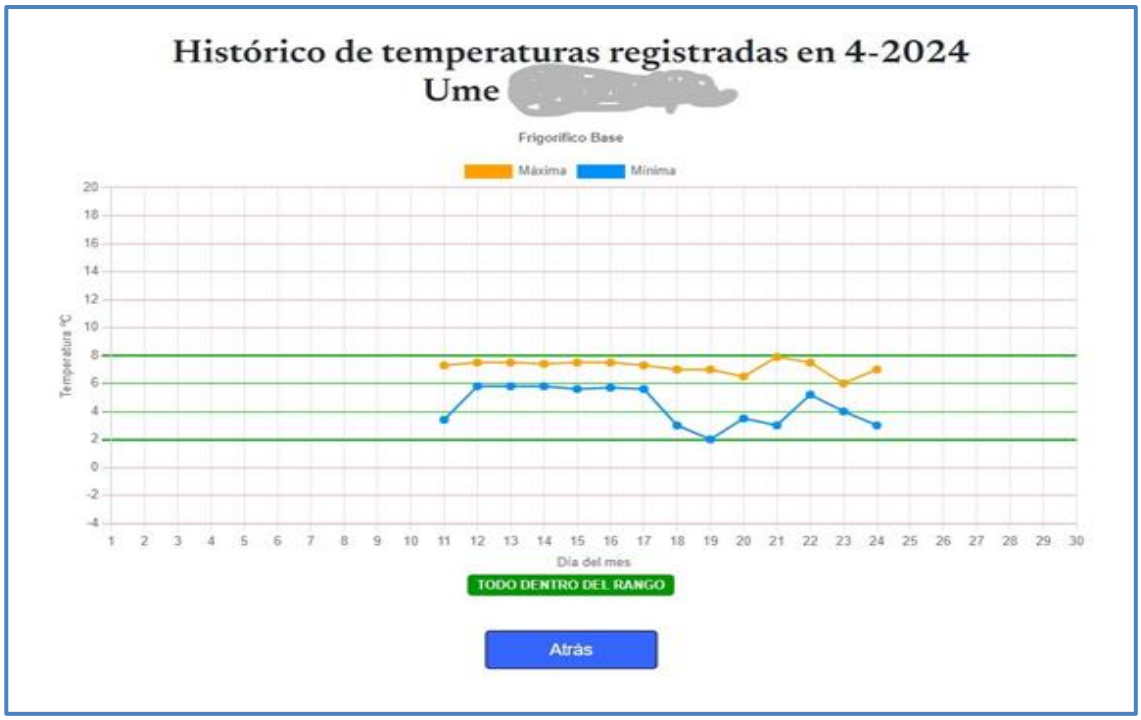

Figura-3. Registro en la intranet del histórico de temperaturas del frigorífico con temperaturas en rango.

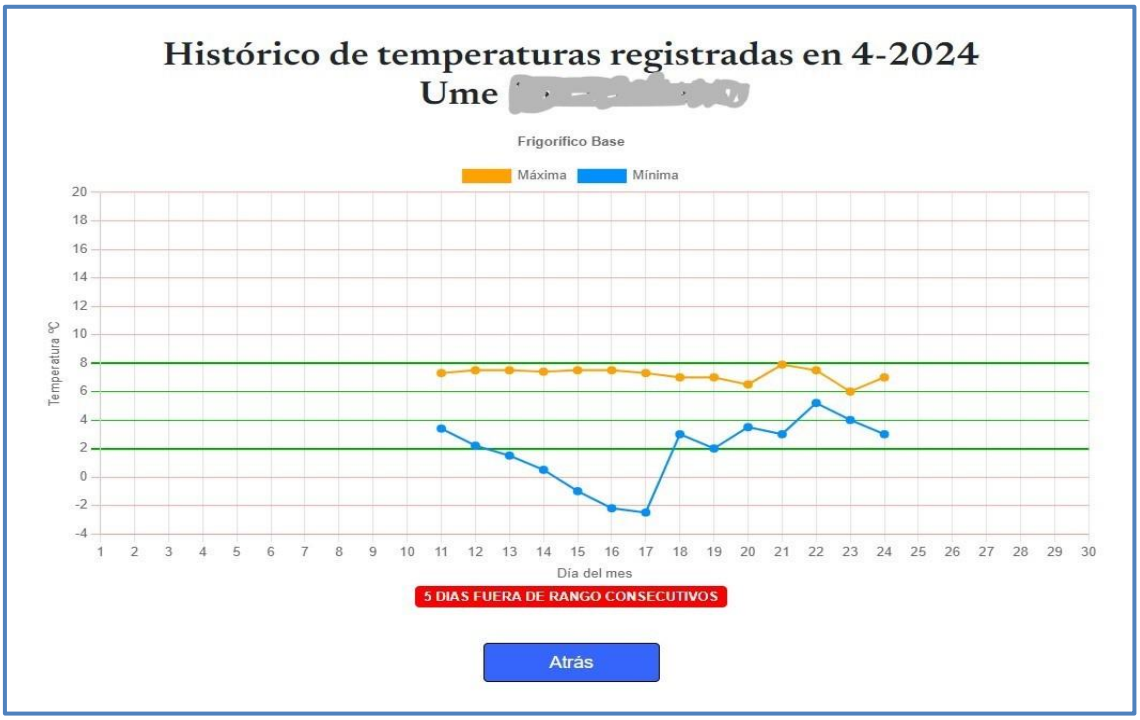

Figura-4. Registro en la intranet del histórico de temperaturas del frigorífico con máximas "fuera" de rango.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

IV.- FUNCIONAMIENTO DEL TERMÓMETRO DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS

Para la utilización del termómetro de registro de temperaturas de máximos y mínimos se seguirá las recomendaciones indicadas en la **Figura-5**. Siempre en el orden de pasos establecido.

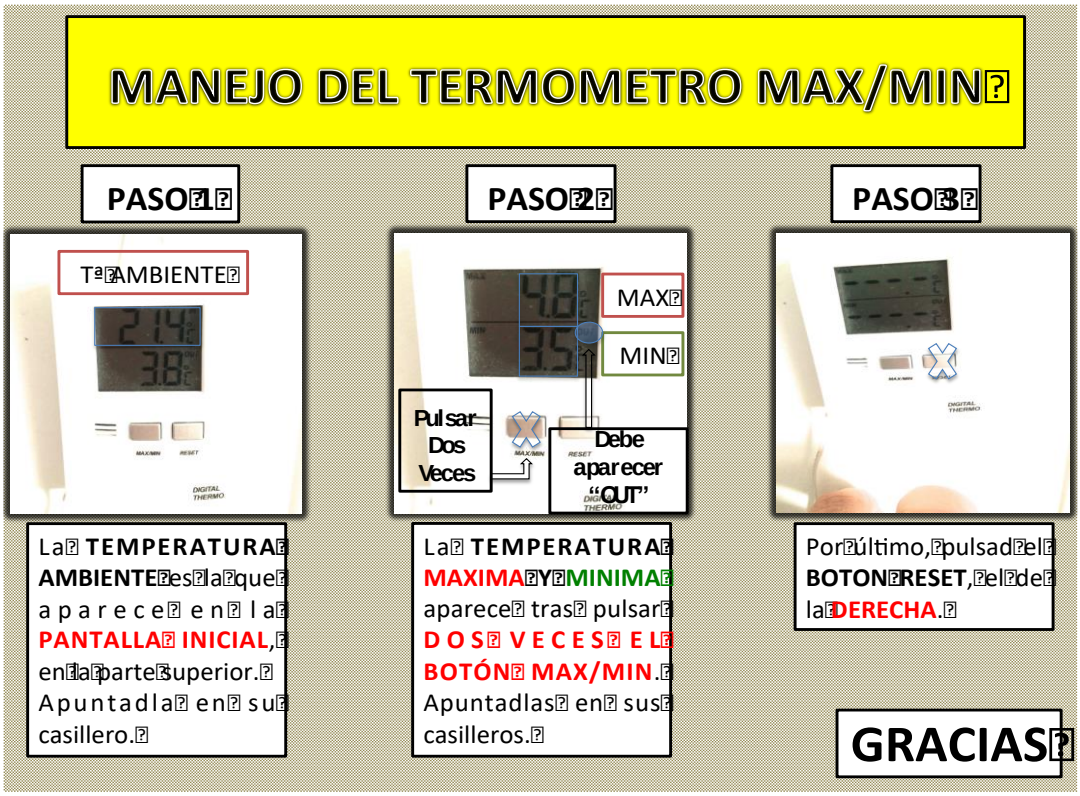

Figura-5. Instrucciones para el manejo del termómetro de registro de temperatura máxima y mínima.

<u>No olvidar hacer el paso 3</u>. Al resetear dejamos preparado el termómetro para detectar las temperaturas que en las próximas horas alcance el frigorífico. De forma que al día siguiente el termómetro nos indicará la temperatura más alta y la más baja registrada en las 24 horas previas.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-005056 9b34e7

IMPORTANTE: El termómetro de máximos y mínimos tiene conectado una **sonda** que ha de permanecer en el interior de un envase con contenido líquido (agua), dentro del frigorífico (p.e. utilizar una duquesita). El envase no debe estar lleno de agua hasta arriba, pero sí que el nivel del agua cubra completamente la sonda **Figura-6** y **7**. La sonda no debe de estar chafada ni apelotonada en el interior del recipiente. El recipiente con la sonda no puede estar pegado a las paredes del frigorífico.

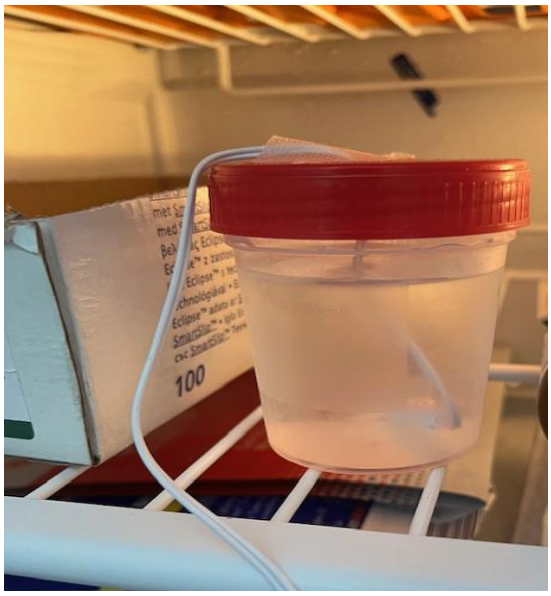

Figura-6. Sonda en envase con agua en el interior del frigorífico de la base.

Figura-7. Sonda en envase con agua en el interior del frigorífico de la ambulancia.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

V.- ACTUACIÓN A SEGUIR ANTE REGISTROS DE TEMPERATURAS "FUERA" DE RANGO

Se considera "***fuera de rango***" aquellas temperaturas que estén por **debajo de +2ºC** o **por encima de +8ºC**.

Si de forma reiterada y/o prolongada en el tiempo la temperatura del frigorífico se encuentre fuera de rango o los medicamentos termolábiles están expuestos a temperaturas extremas… se producirá una "rotura" en la cadena de frío o un descenso en la temperatura hasta la congelación, comprometiendo así la estabilidad y validez de estos medicamentos.

Para evitar estas situaciones, cuando la temperatura del frigorífico esté fuera de rango, se aplicarán las normas de actuación recogidas en la **página 15** de este procedimiento: ***NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TEMPERATURAS FUERA DE RANGO***.

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE TEMPERATURAS "FUERA" DE RANGO

1.- Cada día el enfermero que esté de guardia de 24 horas registrará las temperaturas máxima y mínima del frigorífico de la base y la ambulancia. Posteriormente reseteará el termómetro para la toma de la temperatura del día siguiente.

2.- Durante los 3 primeros días consecutivos de registros "fuera" de rango comprobar:

a) El estado del frigo (mal ajuste de la puerta; signos de congelación, mucha medicación apelotonada en interior…

b) El frigorífico de la base tiene un termostato en su interior (oscila de 1º y 5ºC). Se podrá subir o bajar su Tª según necesidades.

c) Colocación de la sonda: Estará sumergida en el agua del envase, separada de las paredes del frigorífico y nunca en la puerta de éste.

Si detectamos estas "irregularidades" actuar sobre ellas; resetear termómetro; y tomar nueva Tª 3 o 4 horas después.

3.- Al 3er día de persistir la temperatura "fuera" de rango comprobar el funcionamiento del termómetro de máximos y mínimos. Para ello se intercambiará el termómetro que da Tª "fuera" de rango con el otro termómetro de la unidad, reseteando previamente y realizando un nuevo registro 3 o 4 horas después. Puede ocurrir 2 situaciones:

a) Con este nuevo registro las temperaturas están en rango: Indica que el primer termómetro no funciona correctamente por lo que se **pedirá un nuevo termómetro mediante incidencia a Suministros.**

b) Si persiste "fuera" de rango: Indica que el termómetro funciona bien. En este caso se **realizará incidencia para revisión del frigorífico** dirigida a quien corresponda:

	UME y SUAP ambulancia de gerencia 061	SVAE	UME y SUAP con ambulancia de empresa externa (ORTHEM)
Frigorífico Base	Mantenimiento	Mantenimiento	Mantenimiento
Frigorífico ambulancia	Jefe de parques	Jefe de parques	Dirección de enfermería

Tabla-1. Servicios a los que deben ir dirigidas las incidencias para revisión de los frigoríficos.

4.- Si con el proceso de cambio de termómetro o de revisión del frigorífico pasan **más de 7 días consecutivos con Tª "fuera" de rango, el enfermero que esté de guardia procederá a hacer una incidencia a Farmacia,** que dará las indicaciones oportunas para que hacer con la medicación de ese frigorífico.

5.- Independientemente de los puntos previos **directamente se desecharán aquellos fármacos que:**

- Sufran **cambio de aspecto** (turbidez, cambio de coloración…).
- Envases que estén **"abiertos" y sin rotular la fecha de apertura**.
- Aquellos **expuestos a temperaturas extremas (> 25ºC o < 0ºC**).
- Medicamentos **congelados** o **cristalizados**.

6.- El coordinador médico y/o responsable de enfermería de la base estarán informados en todo momento del proceso de toma de temperaturas, si ha habido registros "fuera" de rango, de las incidencias realizadas y a quien se han enviado, así como de la resolución de estas.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-005056 9b34e7

7.- BIBLIOGRAFÍA / DOCUMENTOS CONSULTADOS

- "*Conservación de medicamentos termolábiles*". Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Actualización 2017.

- "*Guía farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia*". Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Región de Murcia. Primera edición 2014. ISBN: 978-84-15909-12-5.

- *SEFH Infografías* "*Estabilidad de medicamentos termolábiles fuera de nevera*" Recurso de consulta.

- *Termofarma COFSevilla*. Aplicación del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla para el manejo de los medicamentos cuando se ha roto la cadena de frío.

- *Procedimiento operativo estandarizado de "Almacenamiento y conservación de medicamentos en unidades hospitalarias*". Hospital Universitario Reina Sofía. SAS. 31/03/2023.

- *Procedimiento operativo estandarizado de "Control y registro de temperatura del frigorífico de medicación"* POE-HURS 15-V.1 Hospital Universitario Reina Sofía. SAS. 28/03/2014.

- *"Medidas de conservación y almacenamiento de medicamentos termolábiles DA-3*". Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Reina Sofía. SAS.

- "*Procedimiento de control y revisión de botiquines".* Hospital Universitario Torrecárdenas. Revisado: 4/5/2021.

- "*Guía de conservación de medicamentos termolábiles*" Servicio de Farmacia del Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela. Salud Madrid. Agosto 2022.

- "*Estabilidad de los medicamentos termolábiles ante una interrupción accidental de la cadena de frío*". Ricote-Lobera,I; Ortiz-Martín,B; et all. Farmacia Hospitalaria 2014; 38(3): 169-192.

- "*Medicamentos termolábiles: intervención farmacéutica como garantía del mantenimiento de la cadena de frío*". Ricote-Lobera,I; Santos-Mena,B et all. Farmacia Hospitalaria 2014; 38(3): 211-215.

- "*Medicamentos termolábiles. Protocolo de actuación en la rotura de la cadena de frío*". Periáñez-Párraga,L; Gómez-Lobón, A; et all. Farmacia Hospitalaria 2011; 35(4): 190.e1-190.e28.

- "*La temperatura factor de riesgo en la medicación de los equipos de emergencia prehospitalarios*". Casademunt-Codina, J; Romero del Pino, E; et all. Segunda Época nº13 Mayo-Junio 2010.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95d68-061c-d6e3-3105-005056 9b34e7

- *Procedimiento normalizado de trabajo "Rotura de la cadena de frío*". Servicio de Farmacia del Hospital Universitari Son Dureta. 28/02/2010.

- "*Normas generales para el almacenamiento, preparación y administración de medicamentos*" Manual de protocolos y procedimientos generales de enfermería. Hospital Universitario Reina Sofía. SAS. 27/10/20210.

- "*Estabilidad fuera de la nevera de medicamentos termolábiles*" Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario La Mancha Centro. 2011.

- "*Posible validez de los medicamentos termolábiles fuera de las condiciones de conservación recomendadas por el fabricante*". Cuervas-Mons Vendrell, M; Fernández-Prieto, M; et all. Farmacia Hospitalaria (Madrid) Vol. 28. Nº 6, pp. 440-444, 2004.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95d68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

Anexo-1

LISTADO DE MEDICACIÓN TERMOLÁBIL UTILIZADA EN LA GERENCIA DEL 061

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD
Glucagón clorhidrato	GLUCAGON GEN HYPOKIT NOV® 1mg 1 vial
Insulina humana	ACTRAPID® 100 UI/ml vial 10 ml
Isoprenalina Sulfato	ALEUDRINA® 0,2 mg 6 amp 1 mg
Metilergometrina maleato	METHERGÍN® 0.2mg 3 amp 1 ml
Oxitocina	SYNTOCINON® 10 Ui 50 amp. 1ml
Protamina sulfato	PROTAMINA ROVI® 50 mg 1 vial 5 ml
Rocuronio bromuro	ESMERON® 50 mg 12 viales 5 ml
Suxametonio Cloruro	ANECTINE® 100 amp 2 ml

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-0050569b34e7

CELDRAN GIL, FRANCISCO 29/04/2024 13:33:14
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-4e95dd68-061c-d6e3-3105-005056 9b34e7

Anexo-2

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LOS SUAP QUE REQUIEREN CONSERVACIÓN EN FRIGORÍFICO

Los **SUAP** seguirán las instrucciones dadas desde la Unidad de Farmacia de su Área, en lo que respecta al tipo de fármacos que les suministren. Esto incluye los fármacos termolábiles, fórmulas magistrales y aquellos medicamentos que tras su apertura requieran permanecer en frigorífico.

En líneas generales, además de los medicamentos del **Anexo-1**, se conservarán en el frigorífico los siguientes:

- **Colirios**: una vez abiertos, se rotulará con la fecha de apertura y se conservarán en el frigorífico.
- Fórmula magistral de **dexametasona** (jarabe pediátrico).
- Fórmula magistral de **ondansetrón** (jarabe pediátrico).